

工作表：00_核心指标

	主办方指定标准数据集· 离线性能核心指标 (XH-2 02610)						
	本报告仅报告主办方指定 标准脑电数据集 (Challe nge MI / S01–S08) 上 的算法性能; 不含自采数 据与其他公开库读数。						
	指标 (官方要求)	数值	口径说明	模型	评测方案	样本规模	证据文件
	分类准确率	0.5111	三分类试次级 Acc; 类均衡下与 macro 召回同值	QuadFold-59	留一被试交叉验证 6 折 (LOSO6) · 嵌套验证集 (主要结果)	900 试次 (S01–S06)	原始验证数据/nested_N 0_metrics.json
	召回率 (macro)	0.5111	三类召回率算术平均	QuadFold-59	同上	每类 300 试次	同上
	特异性 (macro)	0.7556	三类特异性算术平均	QuadFold-59	同上	同上	同上
	运算延迟 (单试次前向)	1.11 ms	RTX 5070; 3 s / 750 点 窗; 四成员融合链路单窗 增量	QuadFold-59 (同构推理)	离线批推理计时	单窗	sheet 03
	判定延迟 (实验范式时序 上界)	3.00 s	指定集 1 试次 = 1 窗 (750 点) ; 无滑窗步 长; +前向 1.11 ms	QuadFold-59	官方试次切分	单试次	sheet 03 · 官方数据说明
	附报 (不作主要结果) : 折内验证准确率 0.5580 ± 0.0690 (融合参数在本 折内拟合, 存在约 4.7 个百分点的乐观偏置) 。						
	测试集 S07/S08 共 120 试次、无标签: 盲测预测 已写入官方模板 原始验证 数据/sample_submissio n.csv; 未使用测试标签调 参, 故准确率						
	提交模型: QuadFold-59 = 59 通道脑电、从零训 练的四成员温度校准集成 。						

工作表：01_每类指标与混淆矩阵

	指定集·每类召回/特异/ 精确率与混淆矩阵 (嵌套 OOF, 900 试次)						
	类别	支持数	召回率	特异性	精确率	F1	
	左手运动想象 / Left(0)	300	0.3267	0.85	0.5213	0.4016	

	指定集·每类召回/特异/精确率与混淆矩阵（嵌套 OOF, 900 试次）						
	右手运动想象 / Right(1)	300	0.6233	0.7117	0.5194	0.5667	
	静息态（空闲） / Rest(2)	300	0.5833	0.705	0.4972	0.5368	
	macro / 总体	900	0.5111	0.7556	0.5126	0.5017	
	混淆矩阵（行=真实，列=预测；类序 左 / 右 / 静息）						
		预测·左手	预测·右手	预测·静息			
	真实·左手	98	92	110			
	真实·右手	46	187	67			
	真实·静息	44	81	175			
	来源：嵌套验证折外预测（OOF）概率逐试次取最大类别；文件 原始验证数据/nested_N0_metrics.json 与 原始验证数据/oof_N0/。						

工作表：02_六折LOSO明细

	指定集·LOSO6 嵌套逐折准确率（留一被试）				
	折	保留被试（Val）	Val 试次数	嵌套 Acc	说明
	0	S01	150	0.4267	融合参数仅在其余五折的折外预测（OOF）上拟合
	1	S02	150	0.62	融合参数仅在其余五折的折外预测（OOF）上拟合
	2	S03	150	0.5467	融合参数仅在其余五折的折外预测（OOF）上拟合
	3	S04	150	0.4867	融合参数仅在其余五折的折外预测（OOF）上拟合
	4	S05	150	0.4867	融合参数仅在其余五折的折外预测（OOF）上拟合
	5	S06	150	0.5	融合参数仅在其余五折的折外预测（OOF）上拟合
	汇总	S01–S06	900	0.5111 ± 0.0657	主报表 mean±std (ddof=1)
	划分：每折训练集 750 试次 / 验证集 150 试次；禁止随机验证集；测试集 S07–S08 不参与调参。				

工作表：03_运算延迟

	指定集实验范式下的运算延迟与判定延迟				
	项目	数值	说明	状态	
	单试次 / 单窗前向（四成员融合）	1.11 ms	RTX 5070；输入 (1,1,59,750) 同构链路实测口径	已实测	
	采样与窗长	250 Hz · 750 点 = 3.00 s	与官方《数据说明》一致；1 试次 = 1 窗	官方冻结	
	判定延迟（指定集离线）	3.00 s + 1.11 ms	积累满 3 s 试次后给出类别；无 100 ms 滑窗步长	范式上界	
	在线系统对照（非本表主要结果）	判定约 3.5 s	仅说明同栈在线节拍；本 Excel 主要结果为指定集离线口径	附注	
	官方核心量化指标中的「运算延迟」取单试次前向 1.11 ms；「判定延迟」取实验范式窗长 3.00 s。				

工作表：04_数据集使用说明

	数据集使用说明（仅主办方指定标准数据集）						
	项目	内容					
	数据集名称	主办方指定标准脑电数据集（Challenge MI）					
	数据路径	DATA/挑战杯运动想象赛题数据文件/					
	任务	每试次 3 s 脑电 → 三类：0 左手(201) / 1 右手(202) / 2 静息(204)					
	训练集	S01–S06 × 各 5 数据块 × 30 试次 = 900 试次（三类各 300）					
	测试集	S07–S08 × 各 2 数据块 × 30 试次 = 120 试次（无 trigger / 无标签）					
	采样率 / 窗	250 Hz；每试次 750 点；起点 0,750,...,21750					

	数据集使用说明（仅主办方指定标准数据集）						
	通道	64 信号通道中取 59 个脑电通道（丢弃 ECG、HEOR、HEOL、VEOU、VEOL）；训练与测试通道顺序一致					
	预处理硬约束	先按试次切分，再滤波/标准化；可学习统计量仅用该折训练集拟合					
	划分与主要结果	留一被试交叉验证 6 折（LOSO6）；主要结果 = 逐折嵌套验证集 Acc/召/特；折内读数仅附报					
	提交模型	QuadFold-59（59 通道从零训练四成员集成）；盲测 CSV 与官方模板 sample_submission.csv 逐行对齐					
	未使用	未使用测试集标签调参；本报告不含自采数据指标					
	完整文字版见交稿包：数据集使用说明.md；官方原文副本见 原始验证数据/官方数据说明.md。						

工作表：05_原始数据索引

	原始验证数据索引（可追溯·均在 02_离线验证 内）			
	编号	内容	相对路径	
	嵌套主要结果指标 JSON（Acc/召/特/F1/混淆矩阵/六折）	嵌套主要结果指标 JSON（Acc/召/特/F1/混淆矩阵/六折）	原始验证数据/nested_N0_metrics.json	
	D2	盲测提交预测 CSV（官方模板已填 label）	原始验证数据/sample_submission.csv	
	D3	同内容内部备份（模型名归档）	原始验证数据/submission_QuadFold59.csv	
	D4	嵌套 OOF 概率 / 标签 / 被试	原始验证数据/oof_N0/oof_N0_*.npy	
	D5	官方《数据说明》副本	原始验证数据/官方数据说明.md	
	D6	本队使用对照摘录	原始验证数据/数据说明_使用对照.md	
	D7	验证过程截图 S01-S04	验证过程截图/	
	D8	交稿包（邮件附件）	交稿/ 或 交稿_离线验证_XH-202610.zip	
	复算嵌套指标：对 oof_N0_prob.npy 做 argmax，与 oof_N0_y.npy 对照即可复现 sheet 00/01/02。			

工作表：06_验证过程截图

	验证过程截图清单（指定集）				
	编号	内容	文件	状态	
	S01	指定集官方数据核验：目录树、PKL 结构（data 64×22500、ch_names、srate=250）、train 900 / test 120 计数（终	验证过程截图/S01_数据集结构与加载核验.png	☐	
	S02	嵌套验证主结果回放运行：replay_nested.py 现场输出六折 Acc 与 0.511±0.066（终端回放）	验证过程截图/S02_嵌套N0指标汇总.png	☐	
	S03	盲测提交 CSV 再生成与比对：predict_submission.py 现场重生成，与提交 CSV 逐行比对（终端回放）	验证过程截图/S03_提交CSV再生成与比对.png	☐	
	S04	指定集指标独立复算：从 OOF npy 重算 Acc/召/特/F1/CM/六折，逐项对照登记 JSON（终端回放）	验证过程截图/S04_独立复算.png	☐	
	S05	提交 CSV 完整性：120 行、表头一致、sample_id 与官方模板逐行对齐、取值合法（终端回放）	验证过程截图/S05_提交CSV完整性校验.png	☐	
	S06	Excel 核心指标与登记 JSON 一致性：程序化读取 00 表单元格对照（终端回放）	验证过程截图/S06_Excel与JSON一致性.png	☐	
	S07	交稿包文件 MD5 指纹与运行环境（python/numpy 版本、时间戳；终端回放）	验证过程截图/S07_文件指纹与环境.png	☐	
	下列嵌入图便于审阅；原图亦在交稿包 验证过程截图/ 目录。				
	注：S07 中 xlsx 自身 MD5 为嵌入本截图前一版的指纹（自引用无法自治）；交稿包核验以 S07 其余 13 项文件指纹为准。				

工作表：07_交卷与评测纪律

	提交决策与评测纪律（指定集）				
	项	说明			
	提交模型	QuadFold-59（嵌套主要结果 0.5111 ± 0.0657）			
	主要结果口径	留一被试交叉验证 6 折嵌套；折内 0.5580 仅内部参考，不作为对外报告结果			

	提交决策与评测纪律（指定集）				
	盲测文件	sample_submission.csv（官方模板已填 label $\in\{0,1,2\}$ ，120 行）			
	风险否决（归档）	备选 8 通道微调方案嵌套 0.540：测试集预测静息类占比约 51%，超出验证集支撑范围，不提交			
	纪律	超参数与融合权重仅在验证集/嵌套折外选定；测试集标签未用于调参			

工作表：08_数据核对

	提交前数据核对				
	核对项	期望	表内	状态	
	准确率	0.5111	0.5111	☐	
	召回率 macro	0.5111	0.5111	☐	
	特异性 macro	0.7556	0.7556	☐	
	运算延迟	1.11 ms	1.11 ms	☐	
	判定延迟（指定集）	3.00 s	3.00 s	☐	
	OOF 试次数	900	900	☐	
	盲测 CSV 行数	120	120	☐	
	本报告是否含自采指标	否	否	☐	